

Radar de Brotes

Concurso Datos al Ecosistema 2026 - IA para Colombia

Equipo ID 200 - Nivel Intermedio (IA)

Reto: Salud y Bienestar - brotes transmisibles

Integrantes:

- Lider - luisrapalino88@gmail.com

- Participante 2 - Rapalinorokate@gmail.com

Problema y objetivo

Problema:

Los brotes de enfermedades transmisibles requieren detección temprana, pero la información está dispersa en fuentes abiertas.

Objetivo:

Priorizar municipios con señal de brote integrando morbilidad, vacunación, calidad del aire y acceso a salud - con IA explicable y revisión humana.

Datos abiertos

Fuentes (datos.gov.co):

- SIVIGILA - casos semanales (dengue, hepatitis, chikungunya...)
- Vacunacion pentavalente DPT-HepB-Hib
- PM2.5 anual municipal (+ fallback SISAIRE)
- INS: mortalidad y partos institucionales

Tratamiento:

20 ciudades - ~9.000 observaciones curadas - 15 variables ML - validacion DIVIPOLA - ingestion trazable en PostgreSQL

Solucion e IA

Plataforma modular (FastAPI + Next.js + Docker):

- Ingestion desde datos.gov.co con token Socrata
- Modelo Random Forest + SHAP TreeExplainer
- Panel: municipio x semana epidemiologica x dengue
- Validacion temporal: entrenamiento ≤ 2020 , prueba ≥ 2021
- Fallback rule-based auditable si no hay modelo promovido

Resultados y demo

Modelo promovido: randomforest-outbreak-v1.0.0

- 3781 muestras de entrenamiento (dengue semanal)
- Split temporal: train 2319 / test 1462
- F1 1.0 - Recall 1.0 - ROC-AUC 1.0
- Cautela: panel acotado; validacion epidemiologica externa pendiente

Demo en vivo:

- <http://localhost:3002/brotes> - senal y factores SHAP
- [/mapa](#) - alertas territoriales - [/informe](#) - reporte imprimible
- API: <http://localhost:8000/docs>

Impacto

Beneficiarios: gestores de salud publica y vigilancia territorial

Valor publico:

- Priorizacion de territorios antes del pico de casos
- Explicacion clara de factores (no caja negra)
- Reproducible con datos abiertos oficiales

Sostenibilidad: worker de ingestion, documentacion, CI y despliegue Docker

Repositorio y recursos

GitHub: <https://github.com/luisrapalino/concurso-datos-abiertos-colombia-2026>

Documentacion clave:

- README.md - ficha tecnica y reproduccion
- docs/concurso-alignment.md - trazabilidad del reto
- docs/data-dictionary.md - 15 variables
- docs/ml-evaluation.md - validacion y limites
- RECURSOS/ - presentacion y portada

Cierre

Frase clave:

Priorizamos municipios con riesgo de brote usando datos abiertos de Colombia e IA explicable.

Valor diferencial:

Integración multifuente + explicabilidad SHAP + plataforma demostrable en 10 minutos.

Gracias - preguntas técnicas bienvenidas.